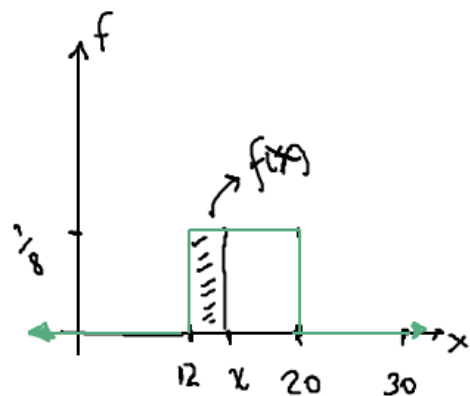


1. Distribución Uniforme

$$f(x) = \frac{1}{8}, \quad x \in [12, 20]$$



$$f(30) = 0 \quad \checkmark$$

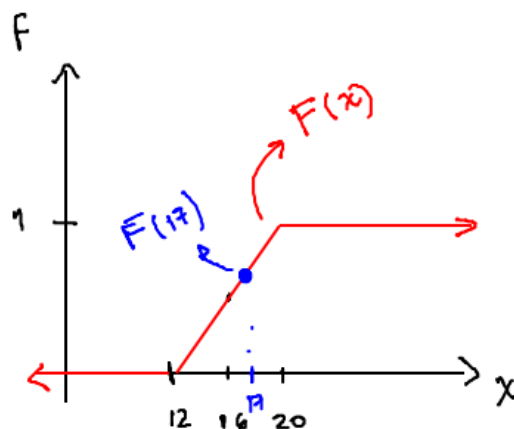
$$F(x) = \int_{12}^x \frac{1}{8} dt = \left. \frac{t}{8} \right|_{12}^x = \frac{x-12}{8}$$

$$F(20) = \frac{20-12}{8} = 1$$

$$F(30) = 1 \quad \checkmark$$

$$\downarrow$$

$$P(X \leq 30) = 1$$



* Unif. discreta

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{N}, & x \in \{1, 2, \dots, N\} \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

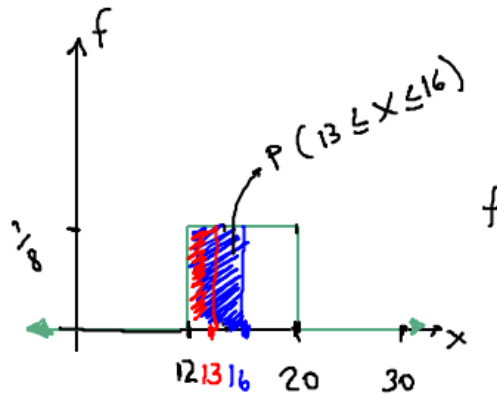
* Binomial

$$f(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} \pi^x (1-\pi)^{n-x} & x \in \{0, \dots, n\} \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

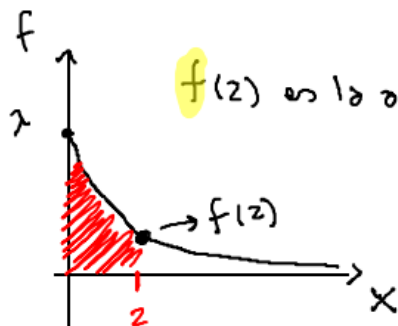
$$f(x) = \frac{1}{8}, \quad x \in [12, 20]$$

$$\mu_x = \int_{12}^{20} x \cdot \frac{1}{8} dx = 16 = \frac{12 + 20}{2}$$

```
> f2= function(x){x*1/8}
> integrate(f2,12,20)$value
[1] 16
```

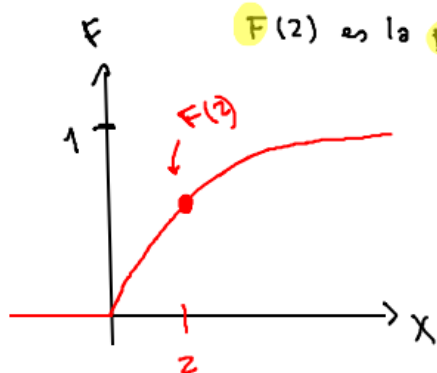


2. Distribución Exponencial



$f(2)$ es la altura (densidad) en $x=2$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$



$F(2)$ es la probabilidad de que $X \leq 2$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x), & x \geq 0 \end{cases}$$

$$F(0) = 0$$

$$\mu_X = 1/\lambda$$

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$$

$$\sigma_X^2 = 1/\lambda^2$$

Existe una reparametrización

$$f(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, \quad x \geq 0$$

$$F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{\lambda}}, \quad x \geq 0$$

$$\mu_X = \lambda$$

$$\sigma_X^2 = \lambda^2$$

$$\hat{\lambda} = \bar{X}$$

Propiedad de falta de memoria

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$$

Es decir, el tiempo restante no depende de cuánto ya se ha esperado.

$X = \text{Tiempo (en meses)} \dots$

$$t = 5, \quad s = 2 \quad \Rightarrow \quad P(X > 7 | X > 2) = P(X > 5)$$

$$t = 5, \quad s = 3 \quad \Rightarrow \quad P(X > 8 | X > 3) = P(X > 5)$$

$$t = 5, \quad s = 7 \quad \Rightarrow \quad P(X > 12 | X > 7) = P(X > 5)$$

$$P(X > 9 | X > 3) = P(X > 6)$$

Aplicación

Un cajero automático recibe, en promedio, un cliente cada 6 minutos. Se desea modelar el tiempo que pasa entre la salida de un cliente y la llegada del siguiente.

Variable aleatoria

X = Tiempo entre llegadas de clientes (en minutos), $X \sim \text{Exp}(\lambda = \frac{1}{6})$

Función de densidad

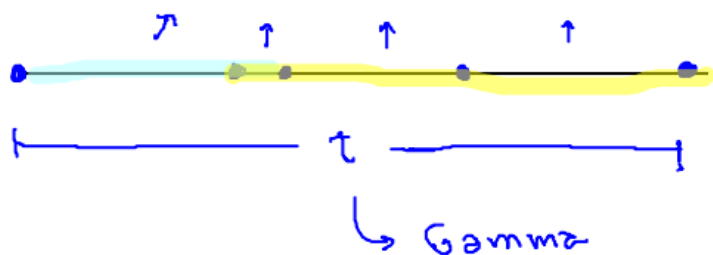
$$f(x) = \frac{1}{6} \exp\left(-\frac{x}{6}\right) \quad x \geq 0$$

Función de distribución acumulada

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - \exp\left(-\frac{x}{6}\right), & x \geq 0 \end{cases}$$



3. Distribución Gamma



$$\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)!$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

↓ Reparametrización

Si $\alpha = 1$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{\underbrace{\Gamma(1)}_{0!} \beta^1} x^{\cancel{1}} e^{-x/\beta}, \quad x \geq 0$$

$$\mu_x = \alpha\beta$$

$$\sigma_x^2 = \alpha\beta^2$$

$$f(x) = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}, \quad x \geq 0 \quad (\text{EXPONENCIAL})$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

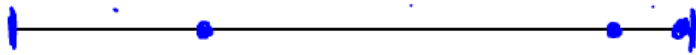
$$\text{Si } \alpha = 1 \Rightarrow f(x) = \beta e^{-\beta x}, \quad x \geq 0 \quad (\text{EXPONENCIAL})$$

$$\mu_x = \alpha/\beta$$

$$\sigma^2 = \alpha/\beta^2$$

T: Tiempo que transcurre hasta que llegan 3 estudiantes a una clase, si cada llegada en promedio cada 2 minutos $\rightarrow T \sim \text{Gamma}(\alpha = 3, \beta = 2)$

3 estudiantes
promedio



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(3)10^3} x^2 \exp\left(-\frac{x}{10}\right), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{\Gamma(3)10^3} \cdot t^2 e^{-t/10} dt$$

pgamma

no es analíticamente tratable $\Rightarrow$ funciones de R y Python

manuál

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(3)10^3} x^2 \exp\left(-\frac{x}{10}\right), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

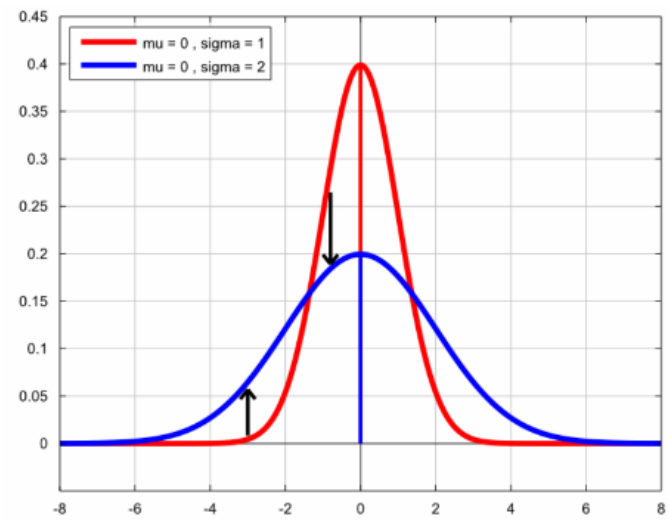
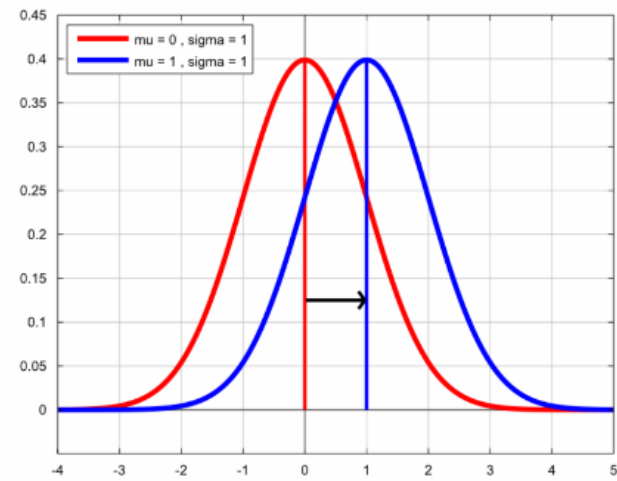
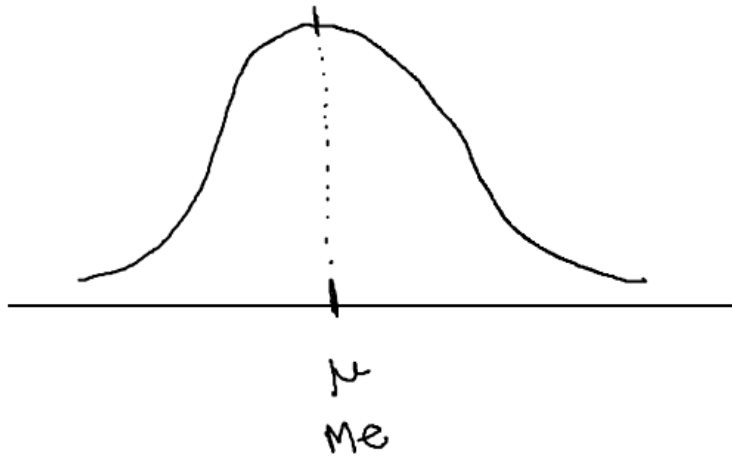
```
> pgamma(q = 25, shape = 3, scale = 10)
[1] 0.4561869
```

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(1/10)^3}{\Gamma(3)} x^2 e^{-x/10}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

```
> pgamma(q = 25, shape = 3, rate = 1/10)
[1] 0.4561869
```

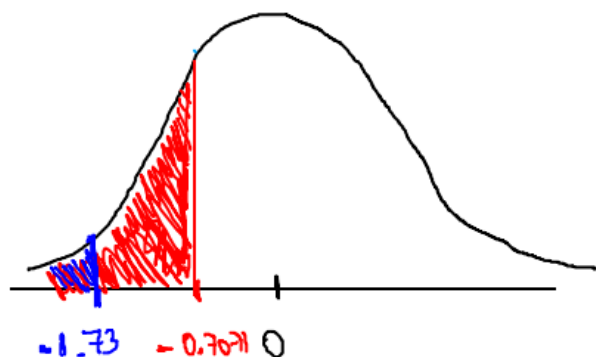

4. Distribución Normal



Si $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$
 Normal estándar

$$X_1 \sim N(\mu=10, \sigma^2=2) \rightarrow P(X_1 < 9) = P\left(\frac{X_1 - \mu}{\sigma} < \frac{9-10}{\sqrt{2}}\right) = P(Z < -0.7071) \checkmark$$

$$X_2 \sim N(\mu=16, \sigma^2=3) \rightarrow P(X_2 < 13) = P\left(\frac{X_2 - \mu}{\sigma} < \frac{13-16}{\sqrt{3}}\right) = P(Z < -1.732) \checkmark$$



$\left. \begin{array}{l} \text{punif} \\ \text{pexp} \\ \text{pgamma} \\ \text{pnorm} \end{array} \right\} \text{Probabilidad acumulada: } \begin{array}{l} P(X < \bullet) \\ P(X \leq \bullet) \end{array} \checkmark$

Aplicación

La duración de la batería de cierto modelo de laptop sigue una distribución normal con media de 6 horas y desviación estándar de 1.2 horas.

Variable aleatoria

X = Duración de la batería, en horas.

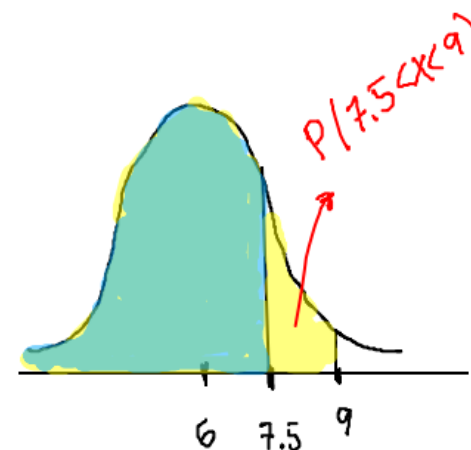
$$X \sim N(6, 1.44)$$

Probabilidad de que la duración esté entre 7.5 y 9 horas:

$$P(7.5 \leq X \leq 9) = 0.099$$

```
pnorm(9, mean = 6, sd = 1.2) - pnorm(7.5, mean = 6, sd = 1.2)
```

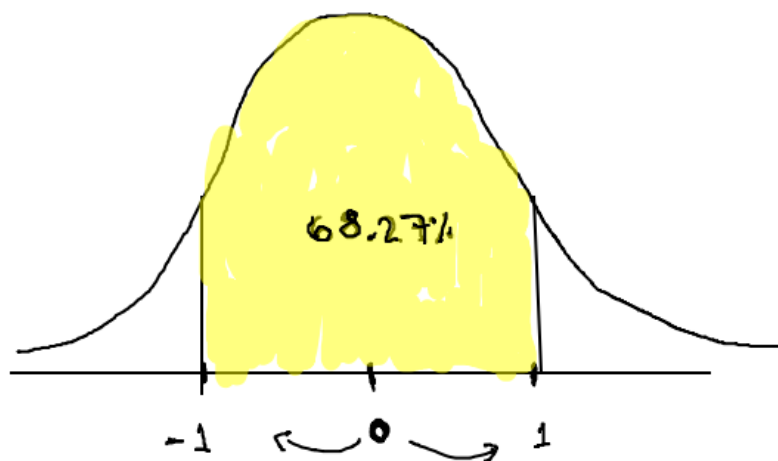
```
[1] 0.09944011
```



q_{unif}
 q_{exp}
 q_{gamma}
 q_{norm}

quantiles, percentiles

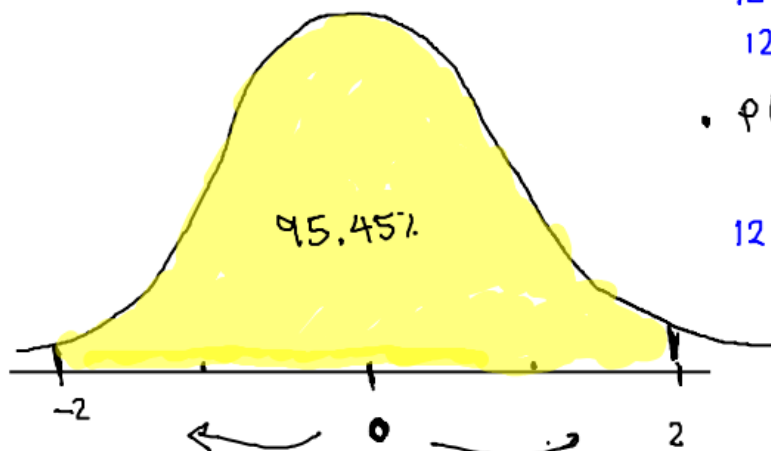
$N(0,1)$



```
> pnorm(1) - pnorm(-1)
[1] 0.6826895
```

$\pm 1\sigma$

$N(0,1)$



```
> pnorm(2) - pnorm(-2)
[1] 0.9544997
```

$\pm 2\sigma$

$\sigma=2$

Si $X \sim N(\mu=12, \sigma^2=4)$

• $P(10 < X < 14) = 0.6827$

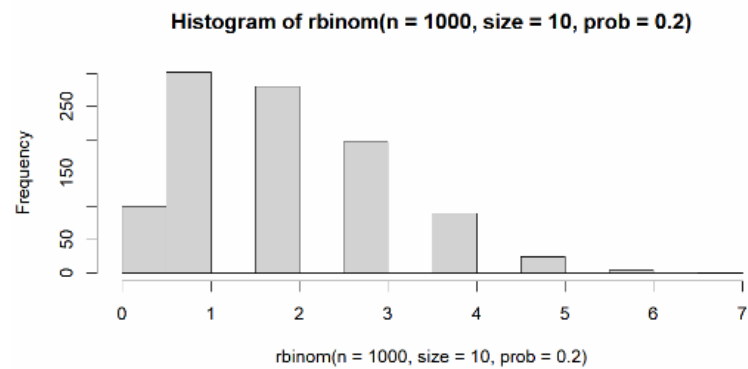
$\downarrow$ $\downarrow$
 $12 - 1\sigma$ $12 + 1\sigma$
 $12 - 2$ $12 + 2$

• $P(8 < X < 16) = 0.9545$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $12 - 2\sigma$ $12 + 2\sigma$

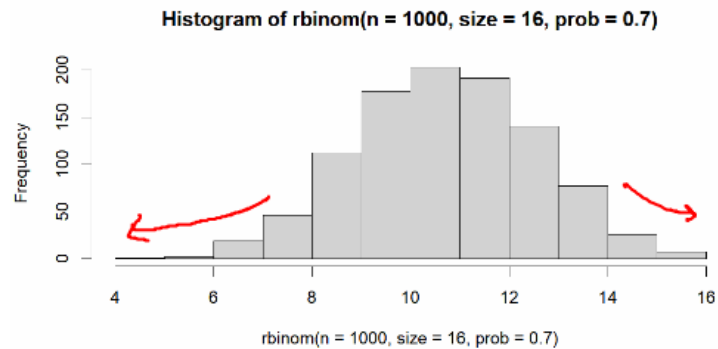
Aproximación de la Binomial a la Normal

$$X \sim \text{Bin}(n=10, \pi=0.2) \quad , \quad n\pi = 10 \times 0.2 = 2 \quad \text{no cumple}$$



✓

$$X \sim \text{Bin}(n=16, \pi=0.7) \quad , \quad n\pi = 11.2 \geq 5 \quad , \quad n(1-\pi) = 4.8 \quad \text{no cumple}$$

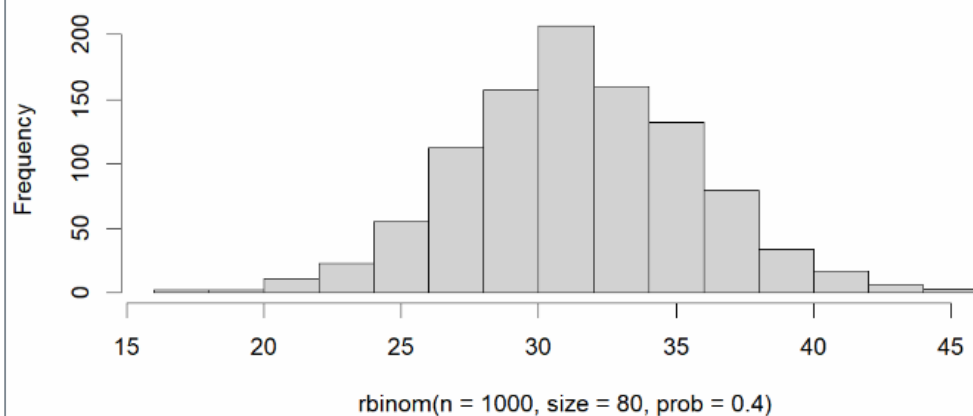


$$X \sim \text{Bin}(n=80, \pi=0.4)$$

$$n\pi = 80 \times 0.4 = 32 \quad \checkmark$$

$$n(1-\pi) = 80 \times 0.6 = 48 \quad \checkmark$$

Histogram of rbinom(n = 1000, size = 80, prob = 0.4)



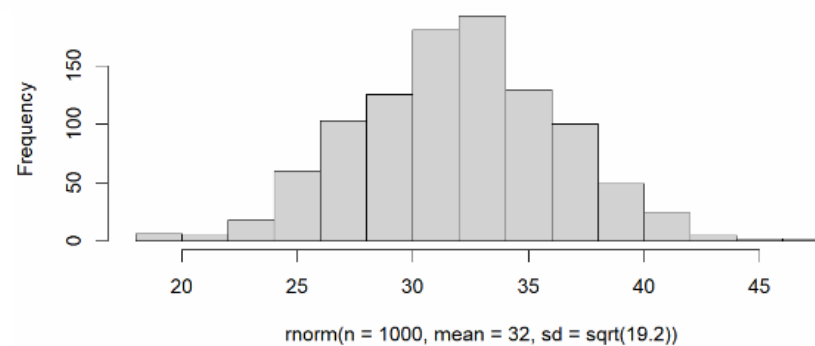
$$X \sim \text{Bin}(n=80, \pi=0.4)$$



$$X \sim N(\mu = 32, \sigma^2 = 19.2)$$

Red arrows point from the handwritten $n\pi$ to $\mu = 32$ and from $n\pi(1-\pi)$ to $\sigma^2 = 19.2$.

Histogram of rnorm(n = 1000, mean = 32, sd = sqrt(19.2))



Por ejemplo, si $X \sim \text{Bin}(80, 0.3)$ entonces $X \approx N(\mu = 24, \sigma^2 = 16.8)$

$$P(X = 20) = 0.0626 \approx 0.0604$$

```
dbinom(x = 20, size = 80, prob = 0.3)
```

$P(X=20)$

Binomial

```
[1] 0.06262327
```

```
pnorm(q=20.5, mean=24, sd=sqrt(16.8)) - pnorm(q=19.5, mean=24, sd=sqrt(16.8))
```

```
[1] 0.06044993
```

$P(19.5 < X < 20.5)$ Normal

$$P(X \leq 15) = 0.016 \approx 0.019$$

```
pbinom(q = 15, size = 80, prob = 0.3)
```

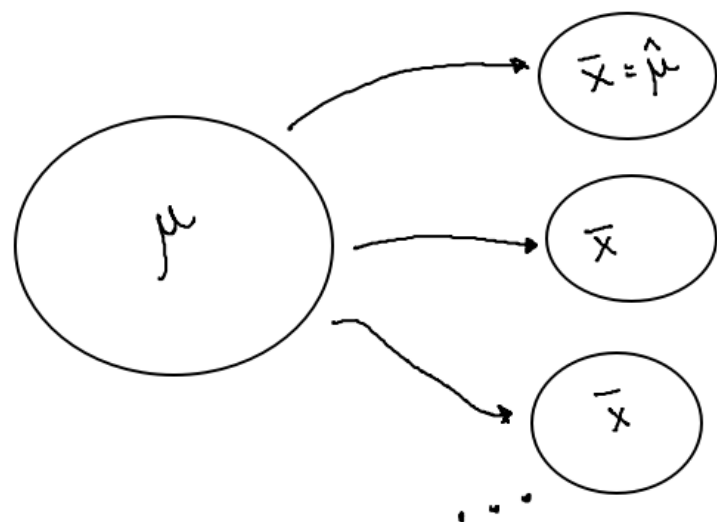
$P(X \leq 15)$ Binomial

```
[1] 0.01606465
```

```
pnorm(q = 15.5, mean = 24, sd = sqrt(16.8))
```

$P(X \leq 15.5)$ Normal

```
[1] 0.01904952
```



Distribución Muestral de la Media

i) Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
 $\Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$, para $n > 1$

ii) Si $X \sim D(\mu, \sigma^2)$ D : cualquier distribución
 distinto a la Normal
 $\Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$, para $n > 30$

Teorema del Límite Central

Una clínica registra el tiempo de atención médica de sus pacientes como una variable que sigue una distribución normal con media 18 minutos y desviación estándar 6 minutos. Se toma una muestra aleatoria de $n=9$ pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de atención sea mayor a 20 minutos?

X = Tiempo de atención médica

$$X \sim N(\mu = 18, \sigma^2 = 6^2), \quad n = 9$$

(caso i) $\bar{X} \sim N(\mu = 18, \underbrace{\sigma^2 = 6^2/9}_4), \quad \bar{X} \sim N(\mu = 18, \sigma^2 = 4)$

$$P(\bar{X} > 20) = 1 - P(\bar{X} \leq 20) = 0.1587$$

```
> 1 - pnorm(q = 20, mean = 18, sd = 2)
[1] 0.1586553
```

En una ciudad, se estudian los ingresos ^{NO ES NORMAL} diarios de trabajadores independientes. Se sabe que los ingresos son altamente asimétricos a la derecha, con algunos trabajadores que ganan mucho más que el promedio. Estudios previos han estimado que la media poblacional es de 120 soles y la desviación estándar es de 90 soles. Un investigador toma una muestra aleatoria de $n = 40$ trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que el ingreso promedio de la muestra esté entre 100 y 140 soles?

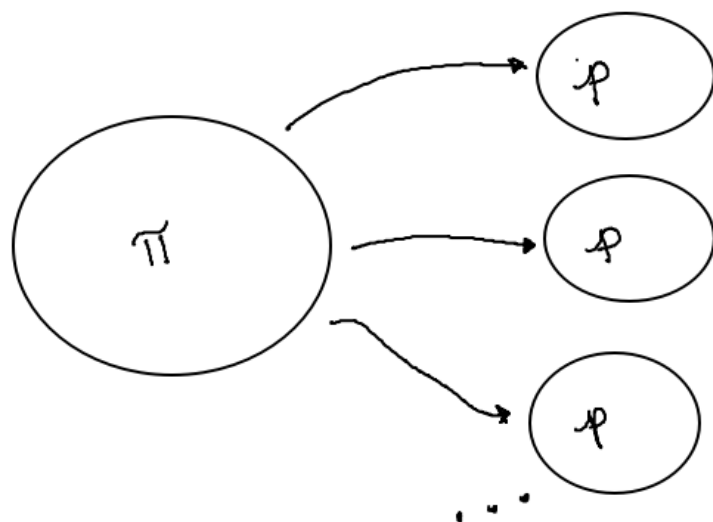
$X =$ Ingreso diario

$$(caso ii) X \sim D(\mu = 120, \sigma^2 = 90^2), n = 40 \checkmark$$

$$\bar{X} \sim N(\mu = 120, \sigma^2 = \underbrace{90^2/40}_{202.5}), \quad \bar{X} \sim N(\mu = 120, \sigma^2 = 202.5)$$

$$P(100 < \bar{X} < 140) = P(\bar{X} < 140) - P(\bar{X} < 100) = 0.8401$$

```
> pnorm(q = 140, mean = 120, sd = sqrt(202.5)) -  
+   pnorm(q = 100, mean = 120, sd = sqrt(202.5))  
[1] 0.8401145
```



Por el teorema del Límite Central:

$$p \sim N(\mu = \pi, \sigma^2 = \pi(1-\pi)/n)$$

con $n > 50$

Distribución
Muestral de la
proporción

Una encuesta nacional indica que aproximadamente el 62% de los adultos leen al menos un libro al mes. Un investigador realiza una encuesta a $n = 150$ adultos seleccionados al azar en una región del país. ¿Cuál es la probabilidad de que menos del 58% de los encuestados en esta muestra leen al menos un libro al mes?

$$\pi = 0.62, n = 150$$

$$p \sim N\left(\mu = 0.62, \sigma^2 = \frac{0.62 \times 0.38}{150}\right)$$

0.00157

$$p \sim N(\mu = 0.62, \sigma^2 = 0.00157)$$

$$\Phi(p < 0.58) = 0.1564$$

```
> pnorm(q = 0.58, mean = 0.62, sd = sqrt(0.00157))
[1] 0.1563653
```

